

Estas clases modelan una empresa de repartos: La `EmpresaDeRepartos` tiene un arreglo de repartidores, cada `Repartidor` tiene un arreglo de pedidos asignados que debe llevar en su vehículo en un viaje. Un `Vehiculo` es de un cierto tipo: moto, auto o camioneta y tiene una capacidad máxima de peso que puede transportar. Cada `Pedido` tiene un código identificador, un arreglo de paquetes, el cliente que realizó el pedido y un estado que puede ser "pendiente", "en camino" o "entregado". Cada `Paquete` tiene un código que lo identifica, la dirección de entrega, un tipo o categoría de su contenido y un booleano que indica si es frágil. Finalmente, un `Cliente` tiene su nombre y dirección.

Para la clase `EmpresaDeRepartos` se pide:

- Escribir el método `public boolean pedidoMismoTipo(String tipo)`, que devuelve `true` si existe algún pedido que tenga todos los paquetes del mismo tipo pasado como parámetro.
- Escribir el método `public LinkedList<Vehiculo> vehiculosQueVanLlenos()`, que devuelve una lista sin repeticiones de los vehículos que usan más del 90 % de su capacidad de carga. Es decir, aquellos vehículos en los que el peso total de todos los pedidos y paquetes transportados está entre el 90 % y el 100 % de la `capacidadMaxima`.

Aclaraciones: Las variables de instancia pueden considerarse como `public` solo para facilitar la escritura del código para el presente examen. Se puede dar por definido el método `equals()` en todas las clases.

Ejercicio 4 (30 pts. - 10 pts. ítem a. - 20 pts. ítem b)

Dadas las clases `NodoInt` y `ListaInt` cuyas variables de instancia son las siguientes:

```
public class NodoInt {
    int elemento;
    NodoInt siguiente;
}

public class ListaInt {
    NodoInt primero;
}
```

- Para la clase `ListaInt` escribir el método de instancia `public double promedioPares()` que devuelve el promedio de los números pares. Por ejemplo:
Si la lista es [1, 2, 3, 4, 5, 6] debe devolver 4.
Si la lista es [1, 3, 5] debe devolver 0.
Si la lista es [10, 2, 3, 4, 1, 6] debe devolver 5.5.
- Para la clase `ListaInt` escribir el método de instancia `public ListaInt obtenerMenoresAlPromedioPares()` que devuelve una lista con todos los números menores al promedio de pares en el mismo orden que aparecen en la lista original. La lista original no debe ser modificada. Por ejemplo:
Si la lista es [1, 2, 3, 4, 5, 6], debe devolver [1, 2, 3].
Si la lista es [1, 3, 5], debe devolver [].
Si la lista es [10, 2, 3, 4, 1, 6], debe devolver [2, 3, 4, 1].

Se pide además que los métodos implementados sean de orden lineal, es decir, $O(n)$ donde n es la cantidad de elementos de la lista. Justificar la complejidad de los mismos. Cualquier método auxiliar utilizado deberá ser definido.